



石河子大学信息科学与技术学院

〈计算机网络〉课程实验报告

实验名称：	实验 3 虚拟局域网 VLAN 划分实验
学生姓名：	卢瑶
学 号：	20211018341
学 院：	信息科学与技术学院
专业年级：	计科 2021 级 5 班
指导教师：	刘雅辉
完成日期：	2023. 10. 20

实验 3 虚拟局域网 VLAN 划分实验

一、实验目的

1. 理解并掌握虚拟局域网 VLAN 技术的产生背景及其意义和实现原理；
2. 熟练掌握 VLAN 的作用和划分方法；
3. 掌握交换机主干道 TRUNK 协议的配置方法；
4. 理解并熟悉配置交换机的基本操作步骤；体会交换设备的 IOS 配置过程；
5. 掌握在交换机上利用 show vlan brief、show ip interface vlan、show interfaces trunk 命令查看交换设备的 VLAN 划分情况、端口加入 VLAN 的情况以及 TRUNK 干道口的配置情况的方法。

二、实验要求

1. 本实验由二个连续的模块组成：
模块一：单交换机 VLAN 的划分
模块二：双交换机 VLAN 的划分（跨设备划分 VLAN）
2. 要求在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具中的网络拓扑上每个结点的 IP 地址、设备接口地址和主机名均用标签文字标识清楚。
3. 在使用 show、ping、tracert 等查看和测试/调试类命令时，要求实验报告中一定要有命令测试结果的屏幕截图，否则会被视为本步骤并没有完成。
4. 要求每位学生遵守课堂秩序，注意避免课上喧闹混乱；课后自觉关闭电脑，收拾带走个人物品（特别是自己的 U 盘不要忘记拔取），并注意保持实验室清洁卫生。

三、实验内容

● 模块一：单交换机 VLAN 的划分

1. 每人一机，按照实验指导要求，在 Cisco Packet Tracer V6.2 模拟配置工具实验构建实验所用拓扑结构，并修改相应的显示名称（你的姓名+PCn 或你的姓名+S_n），截屏替换图 1。

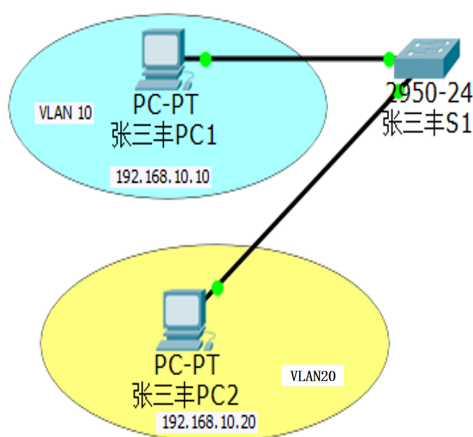


图 1 单交换机划分 VLAN 的实验拓扑示意图

2. 按下表配置各 PC 机的 IP 地址、子网掩码等基本参数，配置完成后，分别在 PC1 和 PC2 的命令提示符窗口中用“ipconfig /all”查看本机的 IP 参数，并使用 ping 命令互相 ping 对方的 IP 地址，两台 PC 配置及 ping 命令结果分别放在图 2、3 处。

主机	IP 地址	掩码	网关
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1

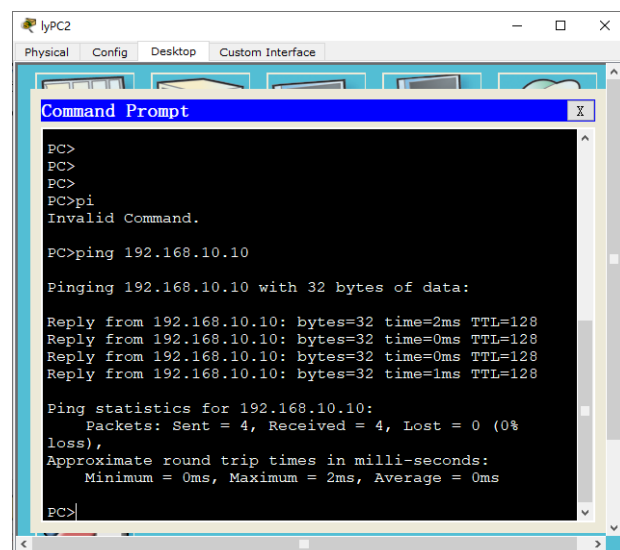
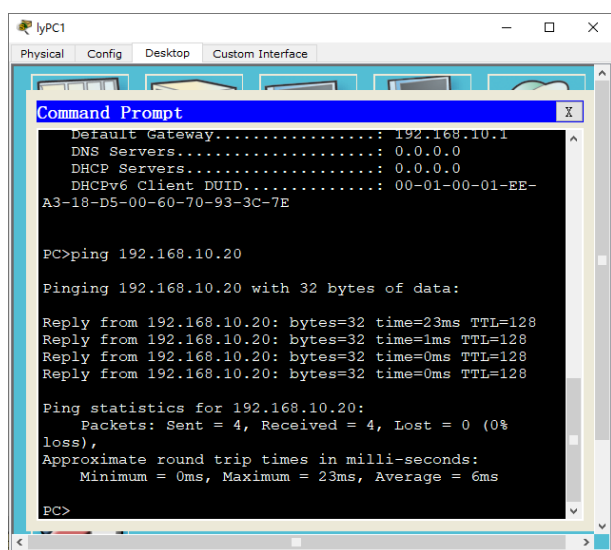
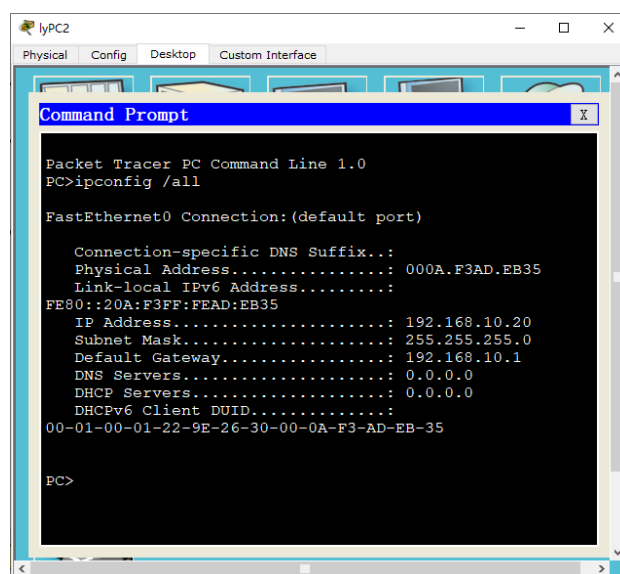
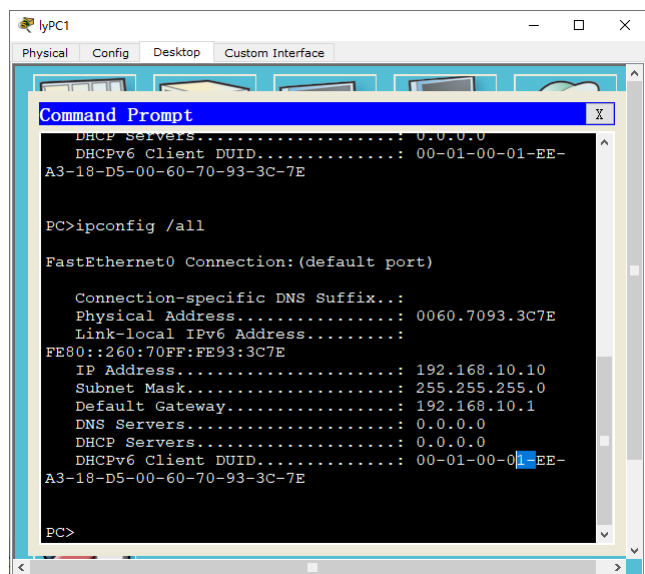


图 2 PC1 IP 参数及 ping PC2

图 3 PC2 IP 参数及 ping PC1

问题一：此时两台 PC 之间是否能相互 ping 通？为什么？

答：可以 ping 通，因为此时我们尚未划分 VLAN

3. 为交换机划分出 vlan10 和 vlan20

执行“Switch #show vlan”后截屏为图 4；

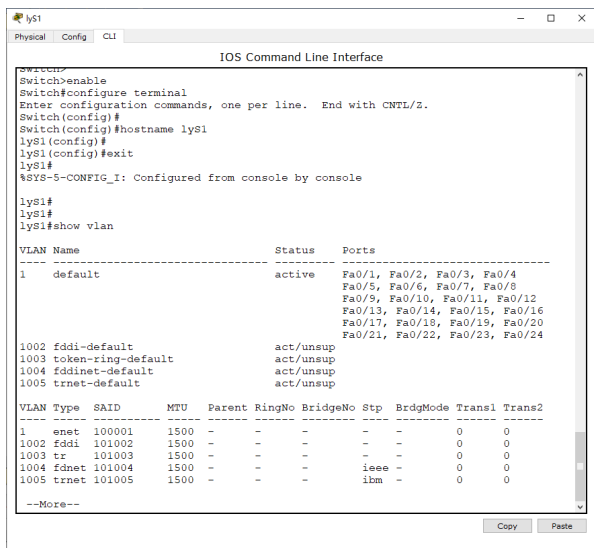


图 4 配置 VLAN DB

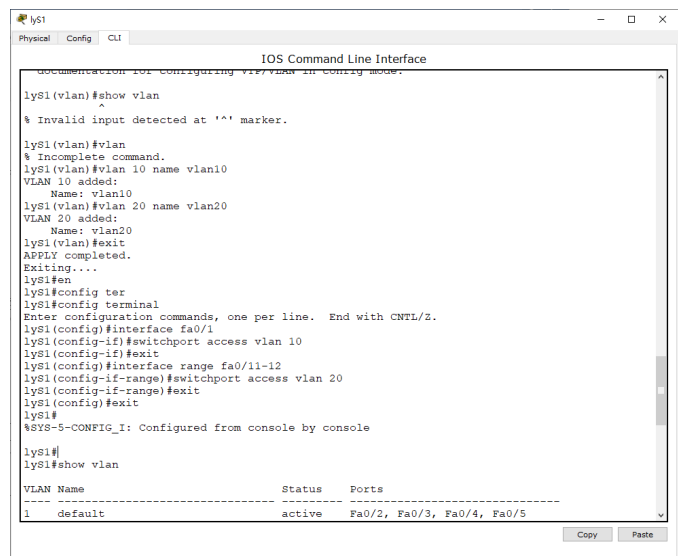


图 5 端口加入 VLAN

4. 将 Fa0/1 加入 vlan10; Fa0/11 加入 vlan20, 截图为图 5

执行“Switch # show vlan brief”后截屏为图 6;

在 PC1 上通过 ping 命令 ping 主机 PC2 测试连通性, 截屏为图 7;

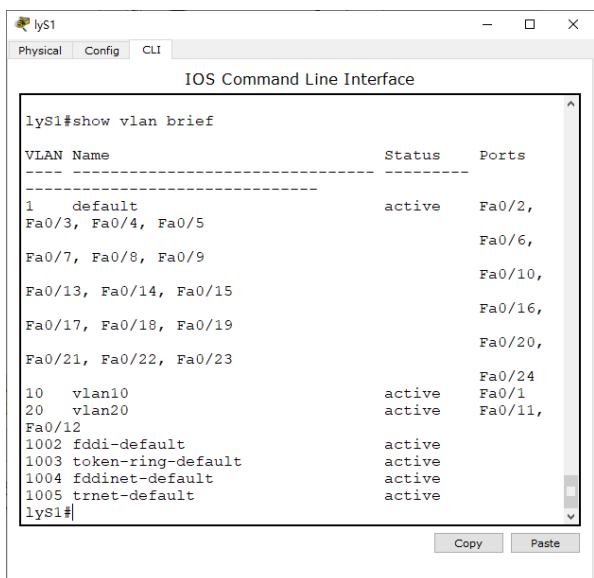


图 6 查看 VLAN 摘要

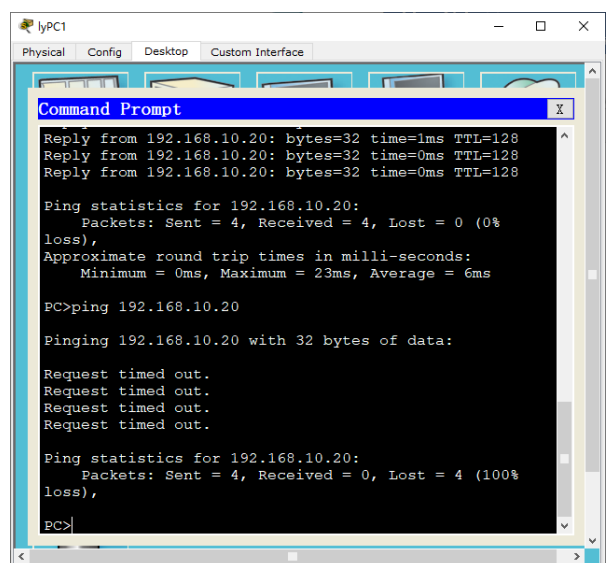


图 7 划分 VLAN 后 PC1 ping PC2

问题二：此时能否 ping 通，为什么？

答：不通，因为此时两台 PC 机不在同一个 VLAN 中，无法进行通信。

● 模块二：双交换机 VLAN 的划分（跨设备划分 VLAN）

在模块一的拓扑基础上，再接入一台交换机设备（假设为图中右侧的 Switch2）和一台电脑 PC4，构

建如图 8 所示的网络拓扑。按照模块一的规则修改交换机 2 和主机 PC4 的名称，并按下表配置 PC4 的 IP 参数，截图替换图 8 为你所建立的拓扑。

主机	IP 地址	掩码	网关
PC4	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.10.1

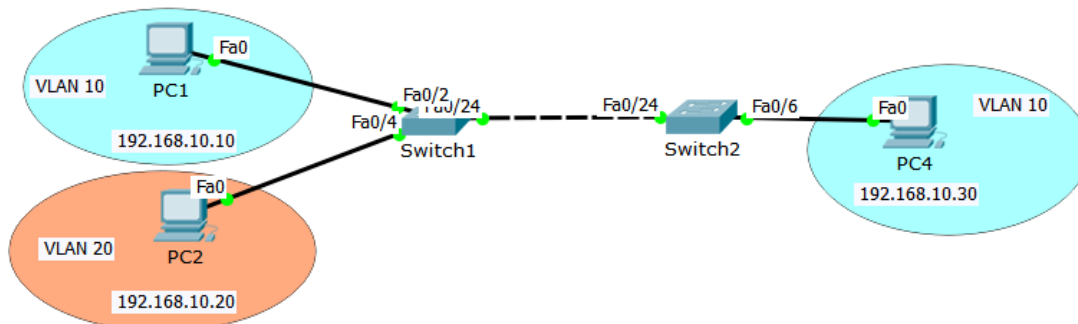
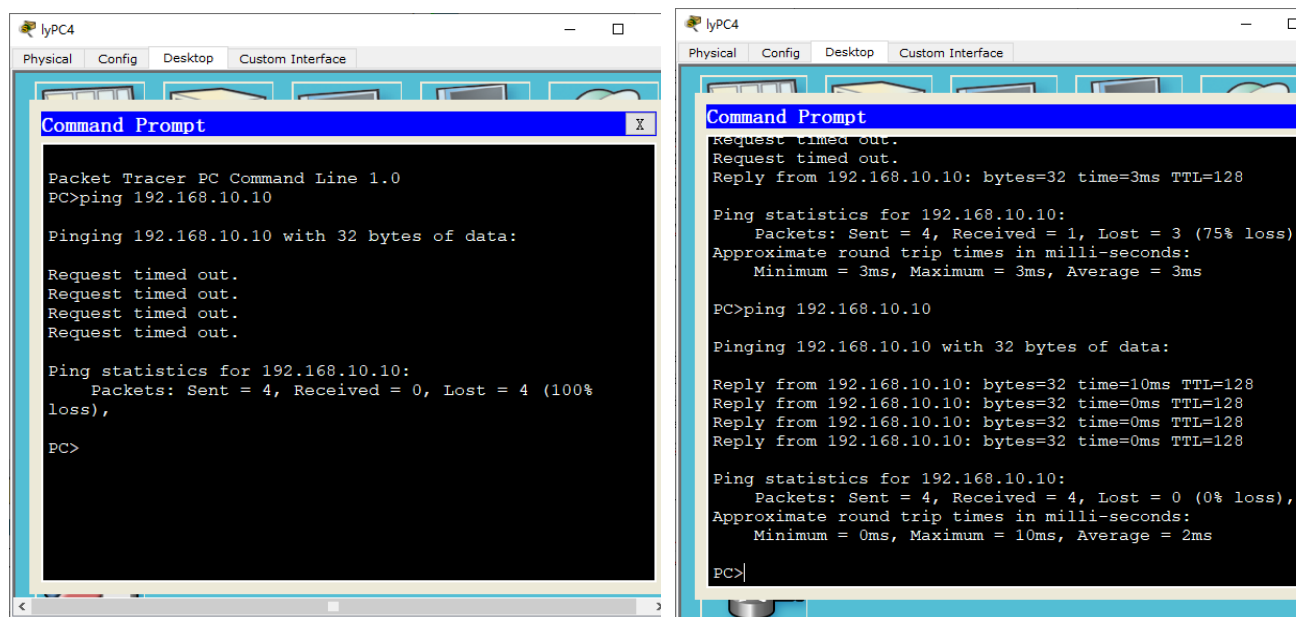


图 8 双交换机跨设备划分 VLAN 的实验拓扑示意图

5. 在 Switch2 上建立 vlan10，并把 PC4 连接的端口加入 vlan10，然后在 PC4 上 ping PC1 和 PC2，截屏为图 9。

问题三：ping 结果如何，为什么？

答：ping 不通，因为跨交换机 PC 机的 VLAN 间的信息交流需要加 trunk 机制，且不同 VLAN 间无法交流。



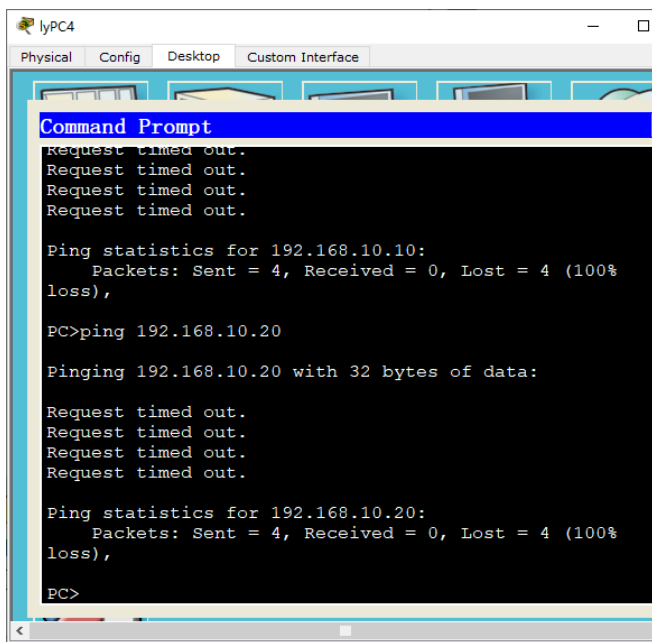


图 9 PC4 上 ping PC1 和 PC2

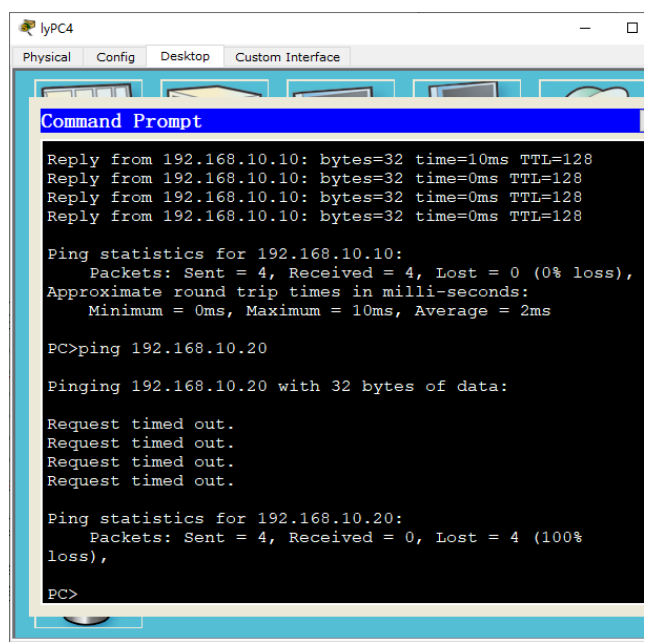


图 10 加上 Trunk 后在 PC4 上 ping PC1 和 PC2

6. 配置两台交换机的 Trunk，在 PC4 上 ping PC1 和 PC2，截屏为图 10。

问题四：ping 结果如何，为什么？

答：PC1 通，加入 chunk 机制之后在同一 VLAN 中便可以通信。PC2 不通，因为他们不在同一个 VLAN 之中。

四、实验结论

交换机按端口划分 VLAN 是克服交换式 LAN 网络广播风暴问题的有效方法，总结 VLAN 配置实现的基本步骤是：

1. 在交换机上利用 VLAN 命令创建新的 VLAN 分组；
2. 在交换机的某个端口子模式中利用 switchport access vlan 10 命令可将当前端口加入至 vlan 10 中；
3. 在交换机的某个端口子模式中利用 switchport mode trunk 命令可将当前端口设置为干道口工作模式（该端口上将穿越跨不同交换机的流量）；
4. 在各交换机、路由器设备上可利用 show vlan brief 、show ip interface brief 等命令查看 VLAN 划分状况及各个端口的当前状态信息；
5. 在 PC 机上可利用 ipconfig，ping 等命令查看配置结果和进行网络连通性检查测试。

五、实验小结

通过本次虚拟实验，学会了一下方面：

- 1) 掌握了虚拟局域网 VLAN 技术的产生背景及其意义和实现原理；
- 2) 学会了 VLAN 的作用和划分方法；
- 3) 掌握了交换机主干道 TRUNK 协议的配置方法；
- 4) 了解了并熟悉配置交换机的基本操作步骤；体会交换设备的 IOS 配置过程；
- 5) 掌握了在交换机上利用 show vlan brief、show ip interface vlan、show interfaces trunk 命令查看交换设备的 VLAN 划分情况、端口加入 VLAN 的情况以及 TRUNK 干道口的配置情况的方法。

六、实验课后思考题

1. VLAN 技术有哪些弊端？有哪些优势？

弊端：

- 1) 复杂性：VLAN 技术的配置和管理相对复杂，需要较高的技术水平和经验。
- 2) 故障难以排除：在一些情况下，VLAN 技术可能导致故障，例如 VLAN 间的通信出现问题，或者 VLAN 成员之间无法正常通信等，此时排除故障可能比较困难。
- 3) 配置错误可能导致网络安全问题：如果 VLAN 的配置不当，可能会导致安全漏洞，例如未正确实施访问控制，可能会导致数据泄露等问题。

优势：

- 1) 提高网络安全性：VLAN 技术可以帮助网络管理员根据需要划分网络，实现不同用户和设备之间的隔离，从而提高网络的安全性。
- 2) 提高网络性能：VLAN 技术可以帮助减少广播和多播流量，提高网络性能和效率。
- 3) 灵活性：VLAN 技术可以根据需要随时进行配置和调整，从而满足不同的业务需求。
- 4) 简化管理：VLAN 技术可以简化网络管理，减少网络管理员的工作量，提高工作效率。

2. 如果用 vlan 命令配错了 vlan 的编号或名字，如何删除之并重新配置？

- 1) 进入全局模式，输入 `conf t` 进入配置模式。
- 2) 输入 `no vlan VLAN_ID` 或 VLAN 名称，例如 `no vlan 10` 或 `no vlan sales`，将错误的 VLAN 配置删除。
- 3) 确认已经成功删除了错误的 VLAN 配置，可输入 `show vlan` 查看 VLAN 配置情况。
- 4) 重新配置 VLAN，输入 `Vlan VLAN_ID` 或 VLAN 名称，例如 `vlan 20` 或 `vlan marketing`，创建正确的 VLAN 配置。
- 5) 配置完毕后，输入 `end` 命令退出配置模式，保存配置并退出。

七、教师评语及成绩